

16 - STABILITA' INTERNA ED ESTERNA

INDICE SEZIONE

- ☐ [STABILITA' INTERNA](#)
- ☐ [STABILITA' ESTERNA](#)
 - [MATRICE DI TRASFERIMENTO \(INGRESSI - STATI\)](#)
 - [MATRICE DI TRASFERIMENTO \(INGRESSI - USCITE\)](#)
- ☐ [ESEMPIO - SERBATOI IN SERIE \(T.C.\)](#)
 - [ANALISI STABILITA' INTERNA](#)
 - [ANALISI STABILITA' ESTERNA](#)
- ☐ [ESEMPIO - AMMORTAMENTO DI UN DEBITO \(T.D.\)](#)
 - [STABILITA' INTERNA](#)
 - [STABILITA' ESTERNA](#)
- ☐ [OSSERVAZIONI SU SISTEMI SISO](#)
 - [ESEMPIO AUTOMOBILE \(PARTE 1\)](#)
 - [CONSIDERAZIONI SULLA STABILITA'](#)
 - [ESEMPIO AUTOMOBILE \(PARTE 2\)](#)
 - [SISTEMI SISO A TEMPO DISCRETO](#)

STABILITA' INTERNA

Consideriamo un sistema a *tempo continuo* e studiamone l'*evoluzione libera*:

$$\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$$

Sappiamo che per *valutare la stabilità del sistema* dobbiamo *analizzare gli autovalori* della matrice A , dati dalle radici del polinomio caratteristico:

$$p_A(\lambda) := \det(\lambda I - A)$$

Se applichiamo la trasformata di Laplace al sistema troviamo:

$$X_l(s) = (sI - A)^{-1}x_l(0)$$

Ma

$$(sI - A)^{-1} = \frac{N(s)}{\underbrace{\det(sI - A)}_{=p_A(s)}}$$

NOTA

Chiaramente, $p_A(\lambda)$ e $p_A(s)$ hanno le **stesse radici**.

Consideriamo ora un sistema a *tempo discreto*:

$$x(k+1) = Ax(k)$$

Anche in questo caso, per studiarne la stabilità dobbiamo prima calcolare gli autovalori della matrice A , sempre a partire dal polinomio caratteristico di A :

$$p_A(\lambda) := \det(\lambda I - A)$$

Se applichiamo la trasformata Z al sistema troviamo:

$$X_I(z) = (zI - A)^{-1}zx(0)$$

E anche in questo caso abbiamo:

$$(zI - A)^{-1} = \frac{N(z)}{\underbrace{\det(zI - A)}_{=p_A(z)}}$$

NOTA

Di nuovo, $p_A(\lambda)$ e $p_A(z)$ hanno le **stesse radici**.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Di conseguenza, in *entrambi i casi*, possiamo **studiare la stabilità** del sistema (stabilità *asintotica, marginale o instabilità*) anche nel *dominio della trasformata* a partire dal **polinomio al denominatore**.

NOTA

Abbiamo parlato fin'ora di *stabilità dei sistemi in assenza di ingressi esterni*. Per questo motivo si parla di **stabilità interna**: è una caratteristica del sistema che *non dipende dall'esterno*.

STABILITA' ESTERNA

Vediamo ora il caso in cui siano presenti degli *ingressi esterni*: studiamo quella che viene detta **stabilità esterna** del sistema.

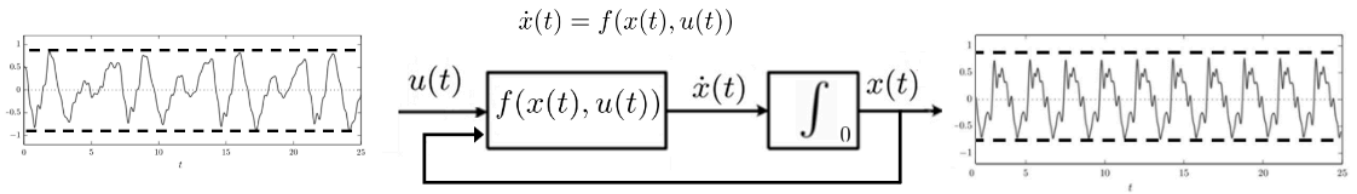
OSSERVAZIONE IMPORTANTE

- Stabilità **interna**: analisi del sistema in *assenza di ingressi*.
- Stabilità **esterna**: analisi del sistema in *presenza di ingressi*.

Avevamo già accennato a sistemi **BIBS** e **BIBO**; vediamo di seguito di cosa si tratta.

STABILITA' ESTERNA BIBS

In corrispondenza di un *ingresso limitato*, l'*evoluzione dello stato* del sistema è *limitata*.
Bounded Input - Bounded State.



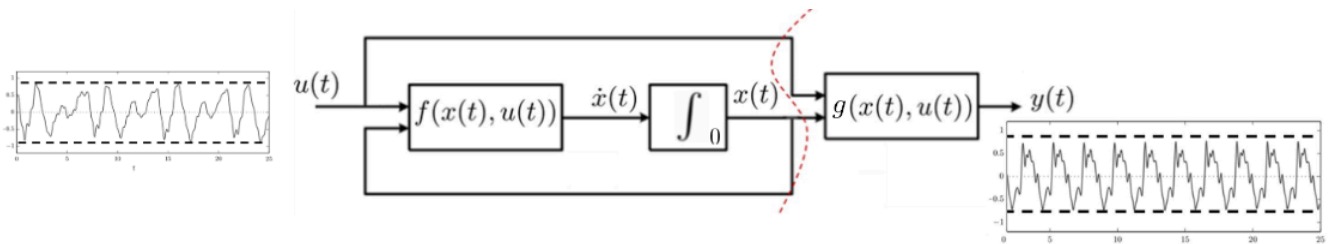
STABILITA' ESTERNA BIBO

In corrispondenza di un *ingresso limitato*, l'*evoluzione* di **ogni uscita** del sistema è *limitata*.

Bounded Input - Bounded Output.

Ricordiamo che, in generale, l'*uscita di un sistema* $y(t)$ è data da una *combinazione lineare degli stati e degli ingressi*:

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$



NOTA

La stabilità **BIBS** è una condizione **più forte** della stabilità *BIBO*.
I sistemi BIBO sono infatti un *sottoinsieme* dei sistemi BIBS.

MATRICE DI TRASFERIMENTO (INGRESSI - STATI) SISTEMI A TEMPO CONTINUO

Consideriamo un sistema LTI a tempo continuo con m ingressi ed n stati:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Applicando la trasformata di Laplace troviamo:

$$\begin{aligned} X(s) &= (sI - A)^{-1}BU(s) = \\ &= \frac{N(s)}{\det(sI - A)}BU(s) \end{aligned}$$

Definiamo allora la **matrice di trasferimento** tra *ingressi e stati*:

MATRICE DI TRASFERIMENTO INGRESSI-STATI

E' la matrice per cui si ha:

$$X(s) = T(s)U(s)$$

Ed è data da:

$$T(s) = (sI - A)^{-1}B = \frac{N(s)}{\det(sI - A)}B$$

NOTA

La matrice $T(s)$ ha n righe ed m colonne.

La matrice di trasferimento può essere usata per studiare la stabilità BIBS del sistema. Infatti vale il seguente teorema:

TEOREMA: CONDIZIONE PER STABILITA' BIBS

Il sistema è BIBS - stabile **se e solo se** *tutti i poli effettivi* della matrice di trasferimento ingressi-stati $T(s)$ hanno **parte reale strettamente negativa**.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

I poli di $T(s)$ coincidono con le *radici del polinomio* $\det(sI - A)$, cioè con gli autovalori di A , *solo in assenza di cancellazioni* tra numeratore e denominatore.

E' facile quindi intuire che la **stabilità asintotica implica la stabilità BIBS** (ma *non è detto il viceversa*).

SISTEMI A TEMPO DISCRETO

Similmente, per un sistema a tempo discreto come il seguente:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

Applicando la trasformata di Laplace troviamo:

$$\begin{aligned} X(z) &= (zI - A)^{-1}BU(z) \\ &= \frac{N(z)}{\det(zI - A)}BU(z) \end{aligned}$$

Anche in questo caso definiamo quindi la matrice di trasferimento tra ingressi e stati:

$$T(z) = \frac{N(z)}{\det(zI - A)}B$$

Per i sistemi a tempo discreto vale un teorema, del tutto simile a quello visto per i sistemi a tempo continuo, utile per l'analisi della stabilità.

TEOREMA: CONDIZIONE PER STABILITA' BIBS

Il sistema è BIBS-stabile **se e solo se** *tutti i poli effettivi della matrice di trasferimento* hanno *modulo strettamente minore di uno*.

⚠ ATTENZIONE

Anche per i sistemi a tempo discreto, *non è detto* che la stabilità BIBS implichi la stabilità asintotica, sempre a causa di *eventuali cancellazioni* tra numeratore e denominatore nella *matrice di trasferimento*.

MATRICE DI TRASFERIMENTO (INGRESSI - USCITE) SISTEMI A TEMPO CONTINUO

Molto spesso siamo interessati *più alle uscite* che agli stati; per questo è utile studiare la *matrice di trasferimento tra gli ingressi e le uscite*.

💡 MOTIVAZIONE

Nei sistemi reali, ha *poco senso* impiegare un numero elevato di *sensori* per *monitorare ogni singola variabile di stato del sistema*.

E' molto più comune impiegare sensori solo per *monitorare le uscite*.

NOTA: molto spesso, il *numero di uscite* è *minore (anche di molto)* del *numero di stati*.

Dato un sistema LTI a tempo continuo con n stati, m ingressi e p uscite scriviamo:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Applicando la *trasformata di Laplace* alla prima equazione e sostituendo poi nella seconda troviamo:

$$\begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s) \end{cases}$$

Abbiamo allora:

$$Y(s) = \underbrace{[C(sI - A)^{-1}B + D]}_{G(s)}U(s)$$

Definiamo in questo caso la *matrice di trasferimento* tra **ingressi e uscite**:

📌 MATRICE DI TRASFERIMENTO INGRESSI - USCITE

E' la matrice per cui si ha:

$$Y(S) = G(s)U(s)$$

Ed è data da:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

La matrice di trasferimento tra ingressi e stati era utile per lo studio della stabilità BIBS. Similmente, la matrice di trasferimento tra *ingressi e uscite* è utile per lo studio della **stabilità BIBO**.

Vale infatti il seguente teorema:

TEOREMA: CONDIZIONE PER STABILITA' BIBO

Il sistema è BIBO - stabile **se e solo se** *tutti i poli effettivi della matrice di trasferimento $G(s)$ hanno parte reale strettamente negativa.*

ATTENZIONE

La *stabilità asintotica* implica la *stabilità BIBS*, che a sua volta implica *stabilità BIBO*.
Non è vero il viceversa, sempre a causa di *eventuali cancellazioni* tra numeratore e denominatore nella matrice di trasferimento.

SISTEMI A TEMPO DISCRETO

In modo del tutto simile, per sistemi a tempo discreto troviamo che la matrice di trasferimento tra ingressi e uscite è data da:

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$$

Di nuovo, vale un teorema simile a quello visto per i sistemi a tempo continuo:

TEOREMA: CONDIZIONE PER STABILITA'

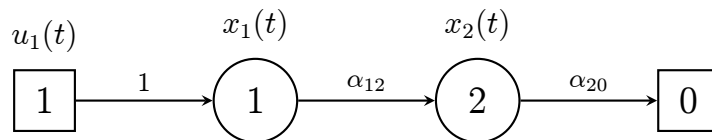
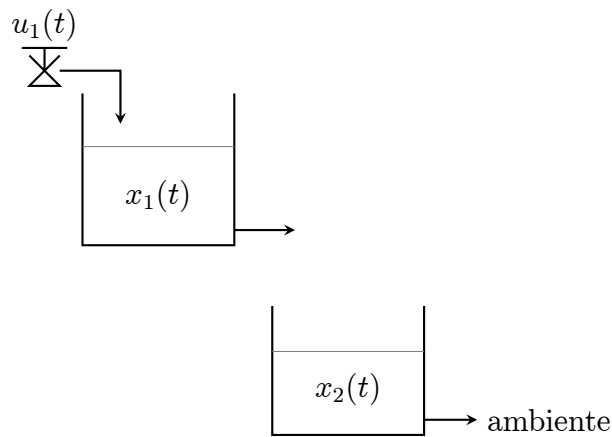
Il sistema è BIBO - stabile **se e solo se** *tutti i poli effettivi della matrice di trasferimento $G(z)$ hanno modulo strettamente minore di uno.*

ATTENZIONE

La *stabilità asintotica* implica la *stabilità BIBS*, che a sua volta implica *stabilità BIBO*.
Non è vero il viceversa, sempre a causa di *eventuali cancellazioni* tra numeratore e denominatore nella matrice di trasferimento.

ESEMPIO - SERBATOI IN SERIE (T.C.)

Consideriamo il solito esempio dei *due serbatoi in serie*, come in figura:



Otteniamo allora le seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = u(t) - \alpha_{12}x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = \alpha_{12}x_1(t) - \alpha_{20}x_2(t) \end{cases}$$

Abbiamo:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -\alpha_{12} & 0 \\ \alpha_{12} & -\alpha_{20} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ANALISI STABILITA' INTERNA

Cominciamo con l'analisi dell'evoluzione libera e della stabilità interna.

Abbiamo:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s + \alpha_{12} & 0 \\ -\alpha_{12} & s + \alpha_{20} \end{bmatrix}$$

Per cui nel dominio s troviamo:

$$\begin{aligned} X(s) &= (sI - A)^{-1}x_0 = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}x(0) \\ &= \frac{1}{(s + \alpha_{12})(s + \alpha_{20})} \begin{bmatrix} s + \alpha_{20} & 0 \\ \alpha_{12} & s + \alpha_{12} \end{bmatrix} x(0) \end{aligned}$$

Notiamo subito che le radici del polinomio caratteristico sono $-\alpha_{12}$ e $-\alpha_{20}$: sono entrambe reali e negative, per cui il sistema è **asintoticamente stabile**.

Per vedere un esempio numerico, consideriamo:

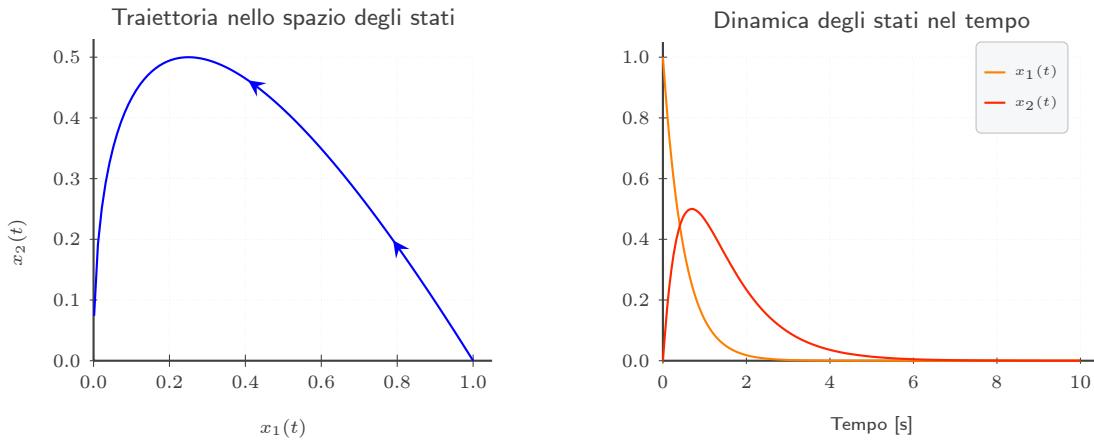
$$\alpha_{12} = 2 \quad \alpha_{20} = 1 \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Allora troviamo:

$$X_1(s) = \frac{x_1(0)}{s + \alpha_{12}} \quad \Rightarrow \quad x_1(t) = e^{-2t} \delta_{-1}(t)$$

$$X_2(s) = \frac{\alpha_{12}}{(s + \alpha_{12})(s + \alpha_{20})} \quad \Rightarrow \quad x_2(t) = 2(e^{-t} - e^{-2t}) \delta_{-1}(t)$$

La dinamica del sistema è quindi rappresentata dai seguenti diagrammi:



ANALISI STABILITA' ESTERNA

Teniamo ora in considerazione anche l'ingresso esterno:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu_1(t)$$

Sappiamo che nel dominio s la risposta forzata è data da:

$$X(s) = (sI - A)^{-1}BU_1(s)$$

E che la *matrice di trasferimento* tra ingresso e stato è:

$$\begin{aligned} T(s) &= (sI - A)^{-1}B \\ &= \frac{1}{(s + \alpha_{12})(s + \alpha_{20})} \begin{bmatrix} s + \alpha_{20} & 0 \\ \alpha_{12} & s + \alpha_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s + \alpha_{12})(s + \alpha_{20})} \begin{bmatrix} s + \alpha_{20} \\ \alpha_{12} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

NOTA

I poli del denominatore sono *reali strettamente negativi*, quindi, per il teorema visto sopra, il sistema è **BIBS - stabile**.

Notiamo inoltre che nell'espressione relativa al *primo stato* c'è una *cancellazione*, che "*nasconde*" uno dei poli. Tuttavia *non perdiamo alcuna informazione* perchè nell'espressione *relativa al secondo stato* non c'è *nessuna cancellazione*.

Per vedere un esempio numerico, consideriamo gli stessi coefficienti di prima e un ingresso dato dal *gradino unitario*:

$$u_1(t) = \delta_{-1}(t) \quad U_1(s) = \frac{1}{s}$$

Abbiamo allora:

$$X_1(s) = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right)$$

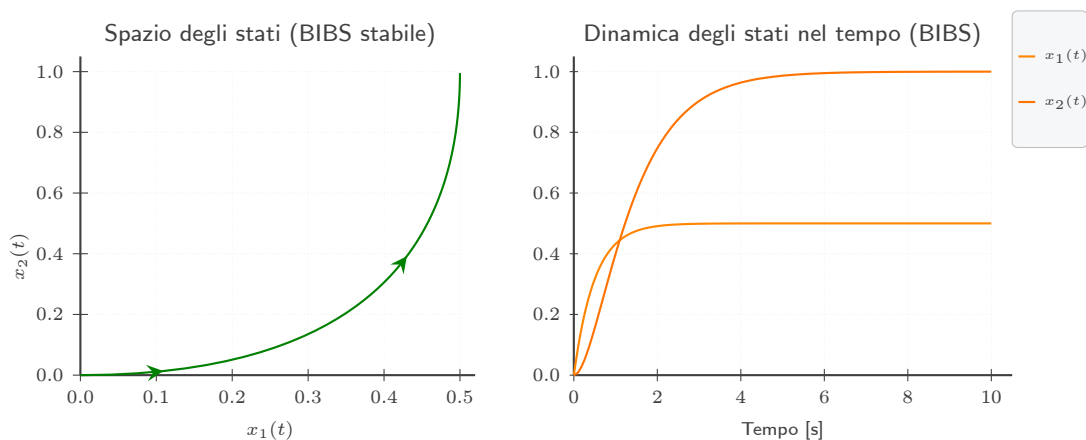
$$X_2(s) = \frac{2}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

E applicando l'antitrasformata troviamo:

$$x_1(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})\delta_{-1}(t)$$

$$x_2(t) = (1 - 2e^{-t} + e^{-2t})\delta_{-1}(t)$$

Per cui l'andamento del sistema e la dinamica degli stati sono i seguenti:



ESEMPIO - AMMORTAMENTO DI UN DEBITO (T.D.)

Vediamo ora un esempio riguardo ad un sistema in tempo discreto.

Consideriamo quindi una banca che propone un mutuo pari a P con un *tasso d'interesse fisso* $i > 0$ da estinguere con una *rata annuale fissa* R .

Abbiamo allora:

- $x(k)$ è il **debito** al tempo k .
- $x(0) = P$.
- $u(k) := R\delta_{-1}(k)$.
- $x(k+1) = (1+i)x(k) - u(k)$.

STABILITA' INTERNA

Abbiamo:

$$x(k+1) = Ax(k)$$

$$x(0) = P$$

Applicando la trasformata Z:

$$\mathcal{Z}[x(k+1)] = \mathcal{Z}[Ax(k)]$$

$$zX(z) - zP = (1+i)X(z)$$

$$X(z) = P \frac{z}{z - (1+i)}$$

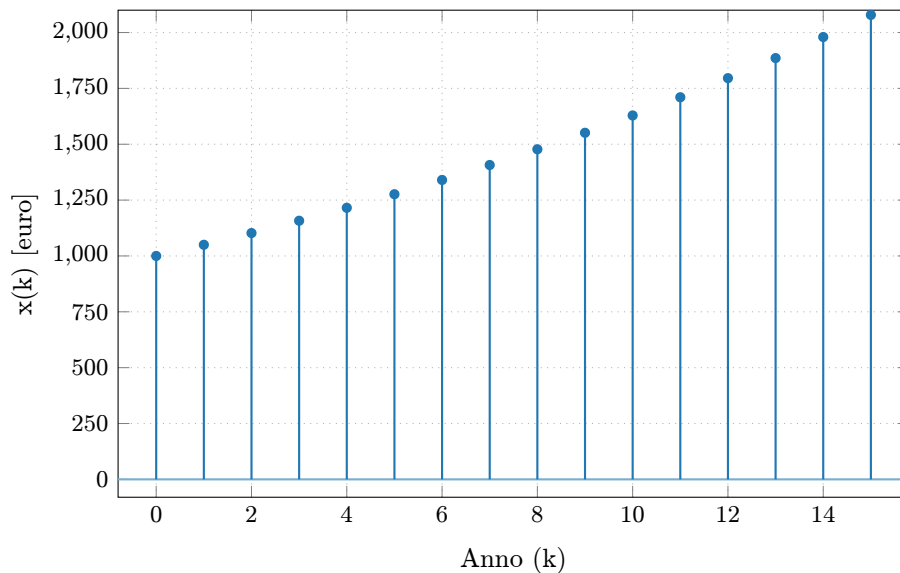
NOTA

Uno dei poli è $1+i$, che ha **modulo maggiore di uno**.
Allora il sistema è **instabile**.

Infatti, antitrasformando troviamo:

$$x(k) = P(1+i)^k$$

Evoluzione libera del debito con $P = 1000$ e interesse $i = 5\%$



STABILITA' ESTERNA

Ora abbiamo:

$$x(k+1) = (1+i)x(k) - u(k)$$

$$x(0) = 0$$

Applicando la trasformata Z:

$$\mathcal{Z}[x(k+1)] = \mathcal{Z}[(1+i)x(k) - u(k)]$$

$$zX(z) - z \cancel{x(0)}^0 = (1+i)X(z) - R \frac{z}{z-1}$$

Svolgendo dei semplici passaggi algebrici troviamo:

$$X(z) = -\frac{Rz}{(z-1)(z-(1+i))}$$

NOTA

Uno dei *poli* è $1 + i$, il cui **modulo è maggiore di uno**.
Allora il sistema **non è BIBS stabile**.

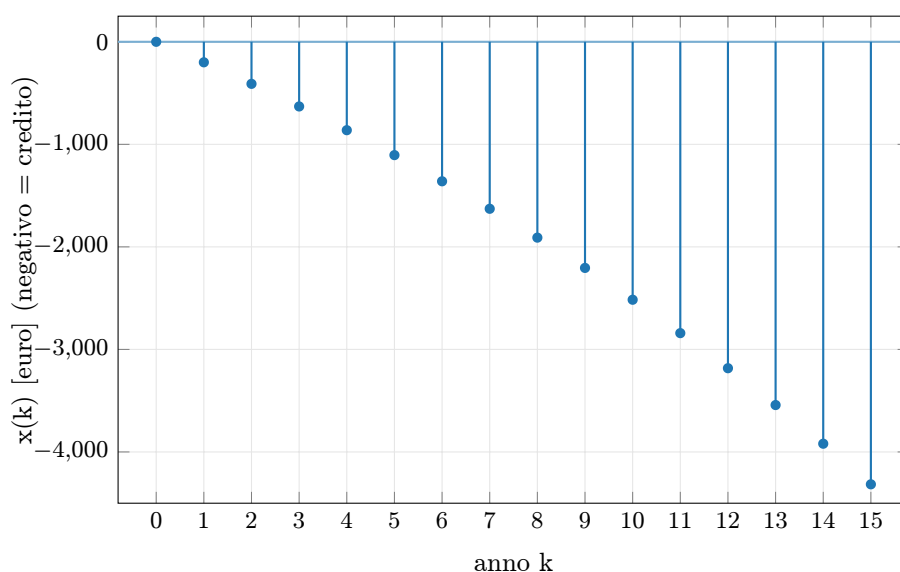
Scomponendo in fratti semplici troviamo:

$$X(z) = \frac{R}{i} \frac{z}{z-1} - \frac{R}{i} \frac{z}{z-(1+i)}$$

E, antitrasformando, otteniamo:

$$x(k) = \frac{R}{i} [1 - (1+i)^k] \delta_{-1}(k)$$

Credito con rata $R = 200$ euro e interesse $i = 5\%$



OSSERVAZIONI SU SISTEMI SISO

Facciamo ora delle considerazioni su una categoria particolare di sistemi, detti **SISO**.

SISTEMA SISO

Sistema **Single Input - Single Output**.

Consideriamo un sistema descritto da un'ODE di ordine n :

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_0u(t)$$

Con le *condizioni iniziali* su $y(0), y'(0), \dots, y^{(n-1)}(0)$.

NOTA

Il caso *più generale* implicherebbe derivate *anche per l'ingresso*.
Qui vediamo solo questo caso più semplice.

Per *modellare il sistema* dobbiamo innanzitutto *scegliere le variabili di stato*.
Scegliamo ad esempio:

$$\begin{aligned}x_1(t) &:= y(t) \\x_2(t) &:= y'(t) \\x_3(t) &:= y''(t) \\&\dots \\x_n(t) &:= y^{(n-1)}(t)\end{aligned}$$

Abbiamo allora:

$$\begin{aligned}x(t) &= [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]^T \\x(0) &= [y(0), y'(0), \dots, y^{(n-1)}(0)]^T\end{aligned}$$

Notiamo che, per $i = 1, 2, \dots, n-1$, vale:

$$\dot{x}_i(t) = x_{i+1}(t)$$

Mentre il comportamento di $\dot{x}_n(t)$ è descritto dall'equazione differenziale vista sopra.
Allora possiamo scrivere il sistema in *forma matriciale* come segue:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

Con le matrici A e B seguenti:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_0 \end{bmatrix}$$

L'**uscita** $y(t)$ è quindi data da:

$$\begin{aligned}y(t) &= Cx(t) \\C &= [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0]\end{aligned}$$

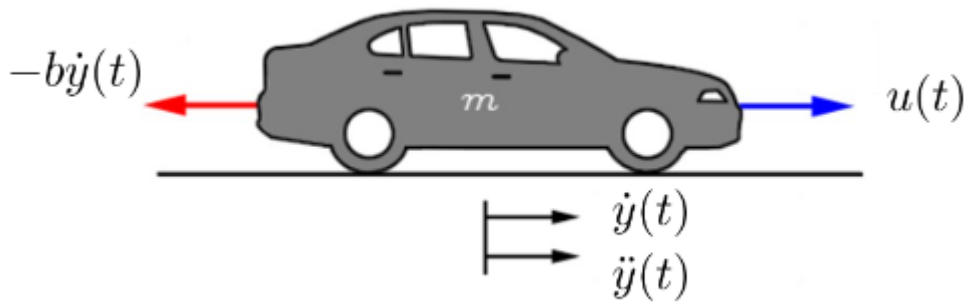
💡 RAPPRESENTAZIONE IN FORMA STATO

Si deve *per forza* usare la rappresentazione in *forma di stato* per *effettuare l'analisi* (controllo)?

NO ! Spesso, infatti, le *singole variabili di stato* potrebbero anche *non avere senso fisico* particolarmente rilevante.

ESEMPIO AUTOMOBILE (PARTE 1)

Consideriamo il seguente sistema:



Il sistema è descritto dalla seguente equazione:

$$m\ddot{y}(t) = -b\dot{y}(t) + u(t)$$

Scegliamo le variabili di stato:

$$x_1(t) = y(t) \quad x_2(t) = \dot{y}(t)$$

E otteniamo quindi:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{b}{m}x_2(t) + \frac{1}{m}u(t) \end{cases}$$

Scrivendolo in forma matriciale abbiamo:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad y(t) = Cx(t)$$

Con:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 0]$$

NOTA

Il polinomio caratteristico è $p_A(\lambda) = \lambda \left(\lambda + \frac{b}{m} \right)$.

L'autovalore $\lambda = 0$ non è strettamente negativo.

Allora il sistema è **marginalmente stabile**, ma non BIBS stabile.

CONSIDERAZIONI SULLA STABILITA'

Abbiamo visto sopra un *caso semplificato*; in quello più generale compaiono infatti anche le derivate dell'ingresso.

Consideriamo allora:

$$y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_mu^{(m)}(t) + \dots + b_0u(t)$$

Con assegnate condizioni iniziali ed $m \leq n$.

Applichiamo la trasformata di Laplace ad entrambi i membri dell'equazione e ricaviamo $Y(s)$ in funzione delle c.i. e di $U(s)$:

$$Y(s) = \underbrace{\frac{\mathcal{P}(s)}{D(s)}}_{Y_l(s)} + \underbrace{\frac{\mathcal{N}(s)}{D(s)}}_{Y_f(s)} U(s)$$

In modo del tutto analogo a quanto visto in > [MATRICE DI TRASFERIMENTO \(INGRESSI - STATI\)](#) e in > [MATRICE DI TRASFERIMENTO \(INGRESSI - USCITE\)](#), valgono i seguenti teoremi:

TEOREMA: EVOLUZIONE LIBERA

1. Il sistema è **asintoticamente stabile** se e solo se **tutte le radici** di $D(s)$ hanno **parte reale strettamente negativa**.
2. Il sistema è **marginalmente stabile** se e solo se **tutte le radici** di $D(s)$ hanno **parte reale minore o uguale a zero**, almeno una ha parte reale nulla e **tutte le radici sull'asse immaginario sono semplici**.
3. Il sistema è **instabile** in **tutti gli altri casi**.

TEOREMA: EVOLUZIONE FORZATA

Il sistema è **BIBO - stabile** se e solo se **tutti i poli** della *funzione di trasferimento* $G(s)$ hanno **parte reale strettamente negativa**.

NOTA

Siccome $G(s) = \frac{\mathcal{N}(s)}{D(s)}$, i poli sono le *radici* di $D(s)$ **non cancellate** da *fattori comuni* con $\mathcal{N}(s)$.

ESEMPIO AUTOMOBILE (PARTE 2)

Riprendiamo l'esempio precedente (automobile).

Ricordiamo che il sistema era descritto da:

$$m\ddot{y}(t) = -b\dot{y}(t) + u(t)$$

Applichiamo la trasformata di Laplace ad ambo i membri. Innanzitutto:

$$\mathcal{L}[\dot{y}(t)] = sY(s) - y(0)$$

$$\mathcal{L}[\ddot{y}(t)] = s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0)$$

Allora troviamo:

$$m[s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0)] + b[sY(s) - y(0)] = U(s)$$

$$(ms^2 + bs)Y(s) = msy(0) + m\dot{y}(0) + by(0) + U(s)$$

E quindi:

$$Y(s) = \underbrace{\frac{msy(0) + m\dot{y}(0) + by(0)}{ms^2 + bs}}_{Y_i(s)} + \underbrace{\frac{1}{ms^2 + bs}U(s)}_{Y_f(s)}$$

Per cui la **funzione di trasferimento** (tra ingresso e uscita) è:

$$G(s) = \frac{1}{s(ms + b)}$$

I cui poli sono:

$$s_1 = -\frac{b}{m} < 0 \quad s_2 = 0$$

NOTA

Il polo s_2 non è strettamente negativo, per cui il sistema è solo **marginalmente stabile**.

Inoltre il sistema non è BIBO stabile: del resto una *forza costante limitata* $u(t)$ determina una *velocità di regime costante* (per cui $\dot{y}(t)$ costante e limitata e $\ddot{y} = 0$), il che implica una **posizione** $y(t)$ che **cresce indefinitamente** nel tempo.

SISTEMI SISO A TEMPO DISCRETO

OSSERVAZIONE IMPORTANTE

Le considerazioni fatte fin'ora valgono anche per sistemi SISO a **tempo discreto**, con le opportune accortezze.

L'unica differenza è data dal fatto che per avere *stabilità asintotica* vogliamo che il **modulo degli autovalori** del sistema sia **strettamente minore di uno**, anzichè valutare il segno della parte reale.